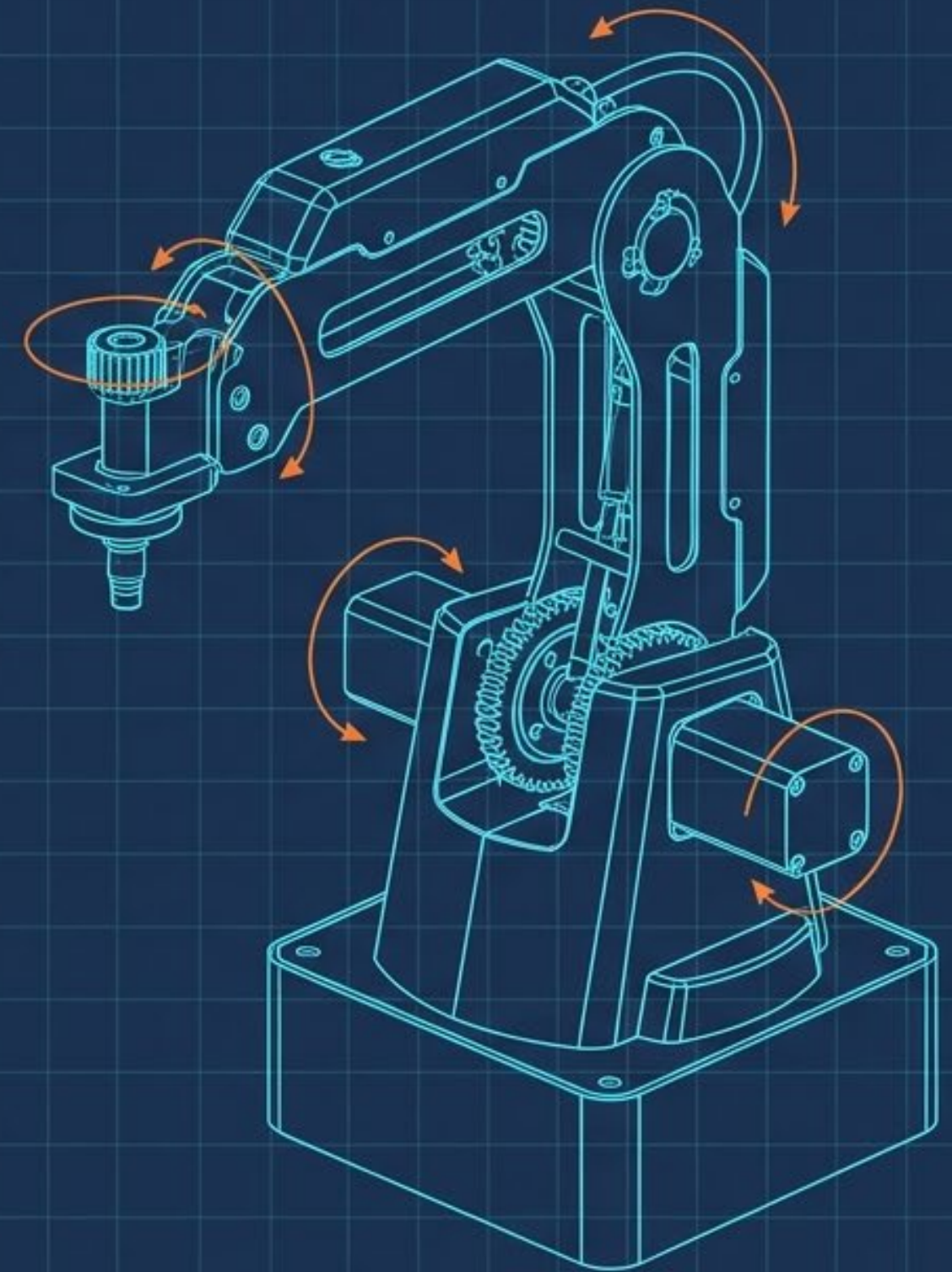


Modul 08: ROS Robot ARM Dobot Magician

Praktikum Mekatronika | 2 SKS |
Durasi: 5 Jam 40 Menit Praktikum

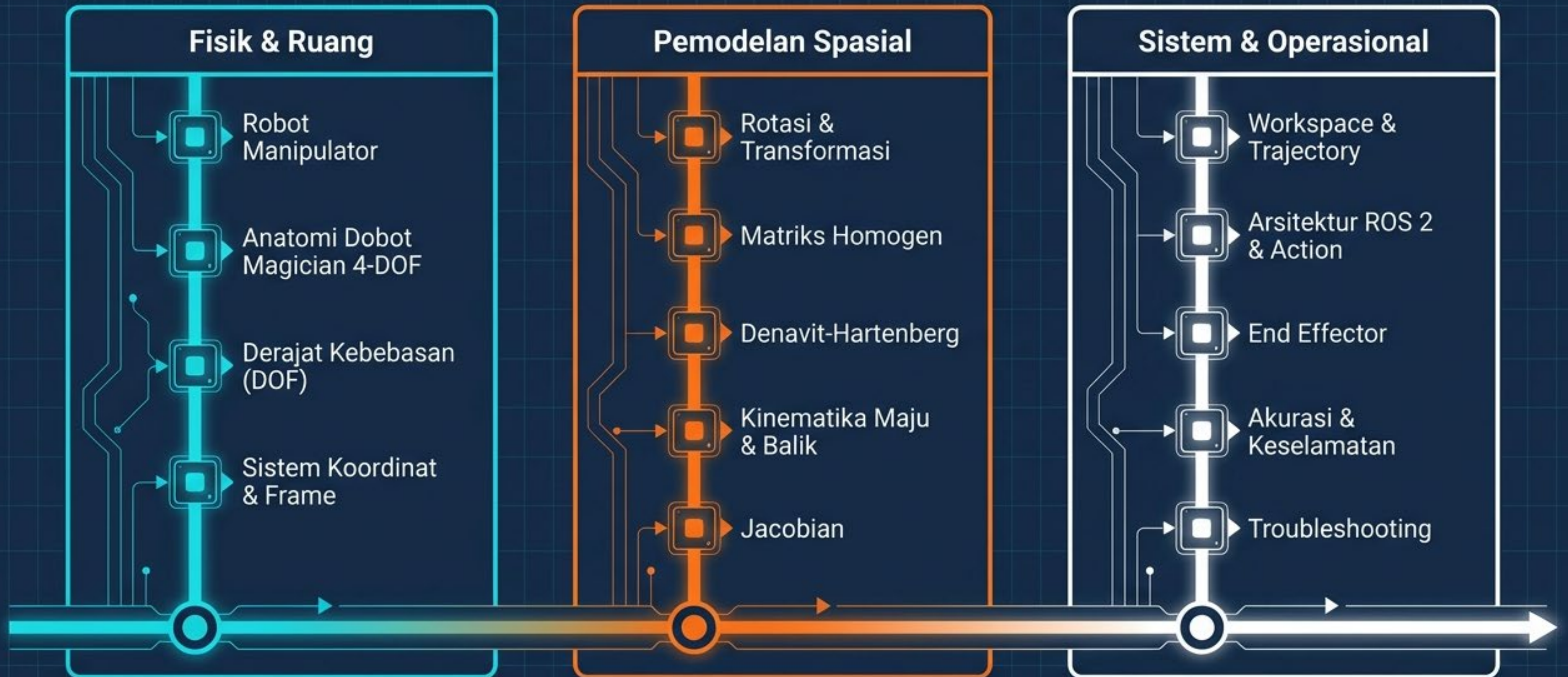
Program Studi: Sarjana Terapan Teknologi
Rekayasa Otomasi

Dosen Pengampu: Rofiq Cahyo Prayogo, S.T., M.T.



Peta Jalan Materi

Cetak biru pemahaman sistematis: dari anatomi fisik hingga kendali komputasi



Misi Praktikan: Dokumentasi Visual Komprehensif



1. Teori & Setup

Rekaman pemahaman konsep dasar dan screen record instalasi ROS 2.

2. Running Robot & Program

Perekaman homing, penjelasan baris kode, dan operasional fisik.

3. Eksperimen (10 Percobaan)

Bukti visual eksekusi project otomasi (misal: pick and place).

4. Analisis Data & Kesimpulan

Pembahasan matriks kesuksesan, perhitungan cycle time, dan troubleshooting.



LUARAN: Video YouTube (Kelompok/Individu) | DEADLINE: 2 Minggu Setelah Praktikum | TANPA LAPORAN TERTULIS

Ekosistem Robot Manipulator

Robot manipulator adalah sistem mekanik berantai berpresisi tinggi yang menjembatani komputasi digital dengan aksi fisik dalam otomasi proses sederhana.



Pemindahan Objek
(Pick & Place)



Inspeksi & Sorting



Dispensing
(Cairan/Pengeleman)



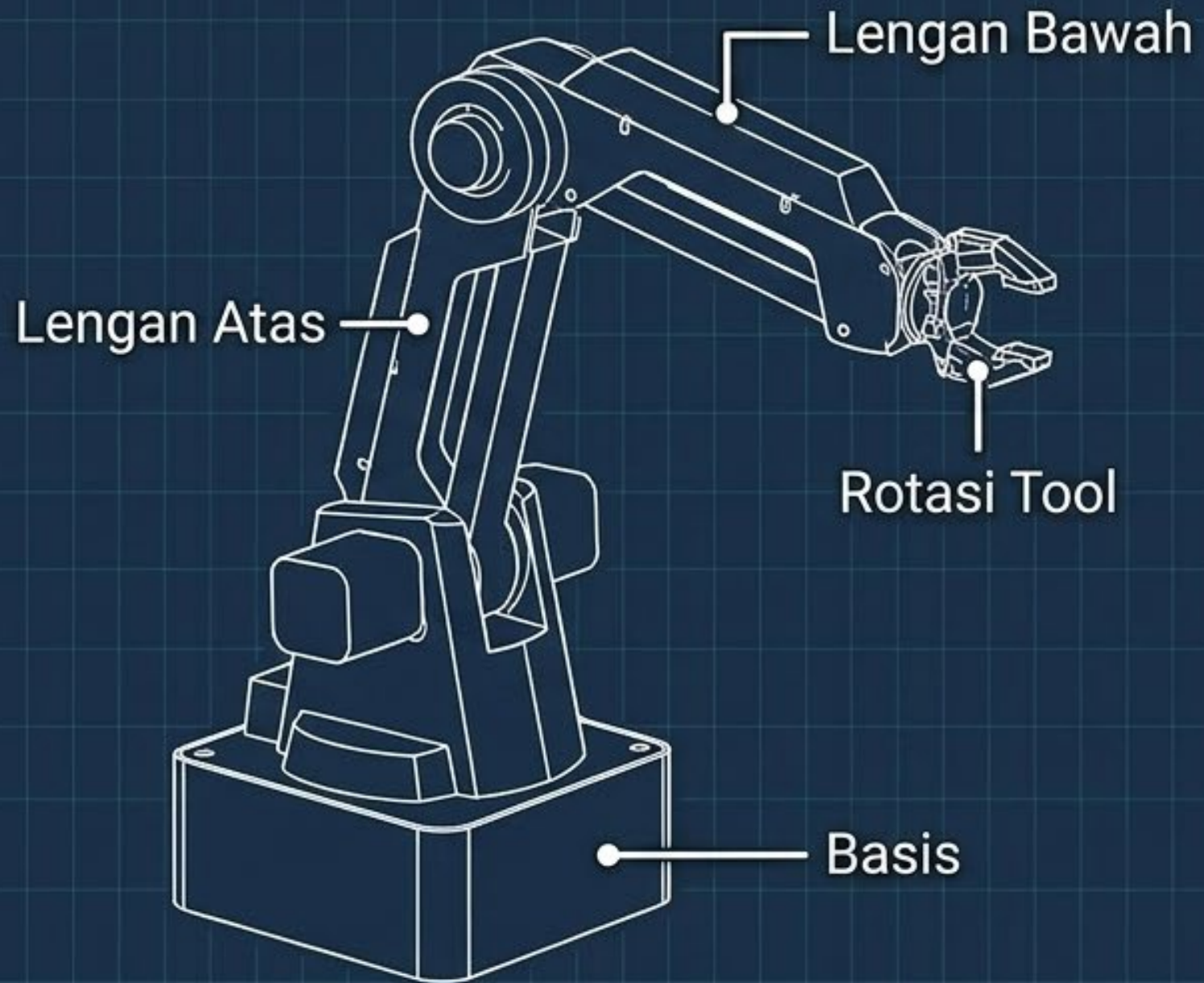
Edukasi Robotika

Anatomi Lengan Robot (Robot Arm)



Profil Hardware: Dobot Magician 4-DOF

Arsitektur Fisik



Arsitektur Kendali (ROS 2)

Protokol: ROS 2

Komunikasi
Serial USB

Node Driver &
State Updater

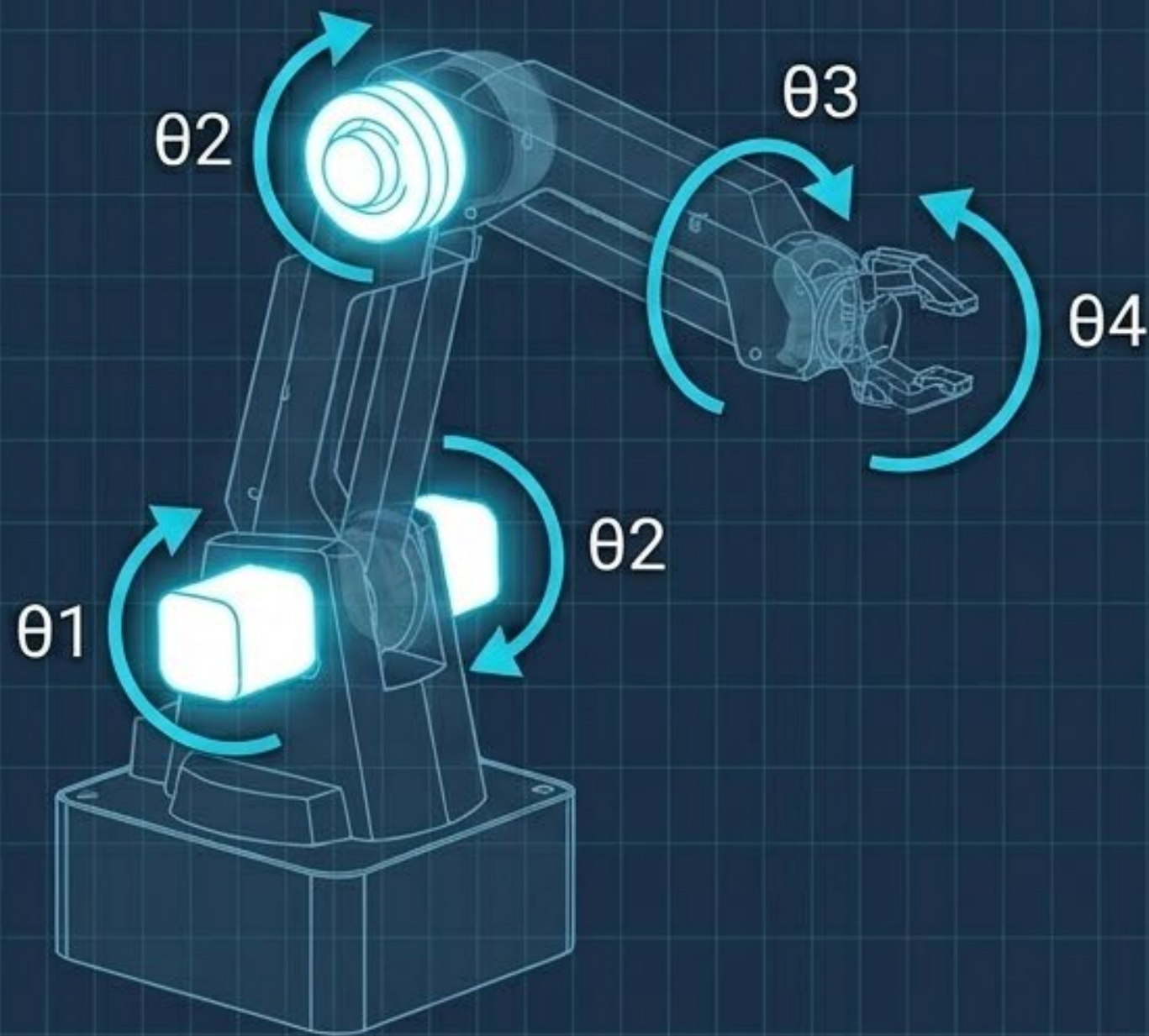
Validasi & Visualisasi:
Validasi Trajectory, Panel RViz, RQT

Interface:

- Action PTP (Point-to-Point)
- Service End Effector
- Prosedur Homing

Derajat Kebebasan (Degree of Freedom / DOF)

Jumlah variabel independen absolut untuk menentukan konfigurasi postur robot secara penuh pada suatu waktu.

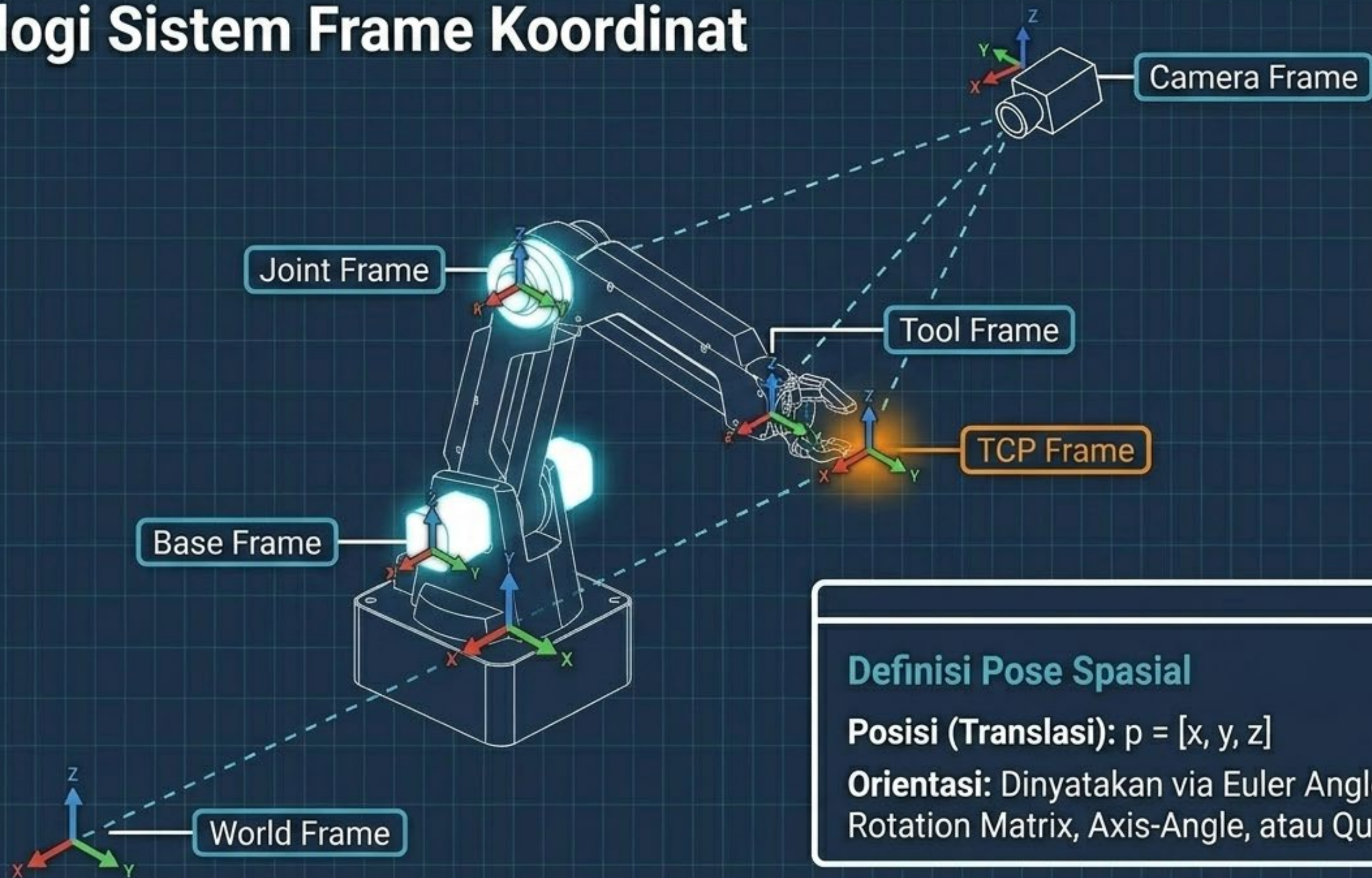


Posisi Vektor Konfigurasi:
 $q = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4]$

Kecepatan Joint:
 $\dot{q}$

Percepatan Joint:
 $\ddot{q}$

Ekologi Sistem Frame Koordinat



Definisi Pose Spasial

Posisi (Translasi): $p = [x, y, z]$

Orientasi: Dinyatakan via Euler Angle, Rotation Matrix, Axis-Angle, atau Quaternion.

Mekanika Rotasi 3D



Sumbu X (Roll)

R_x



Sumbu Y (Pitch)

R_y



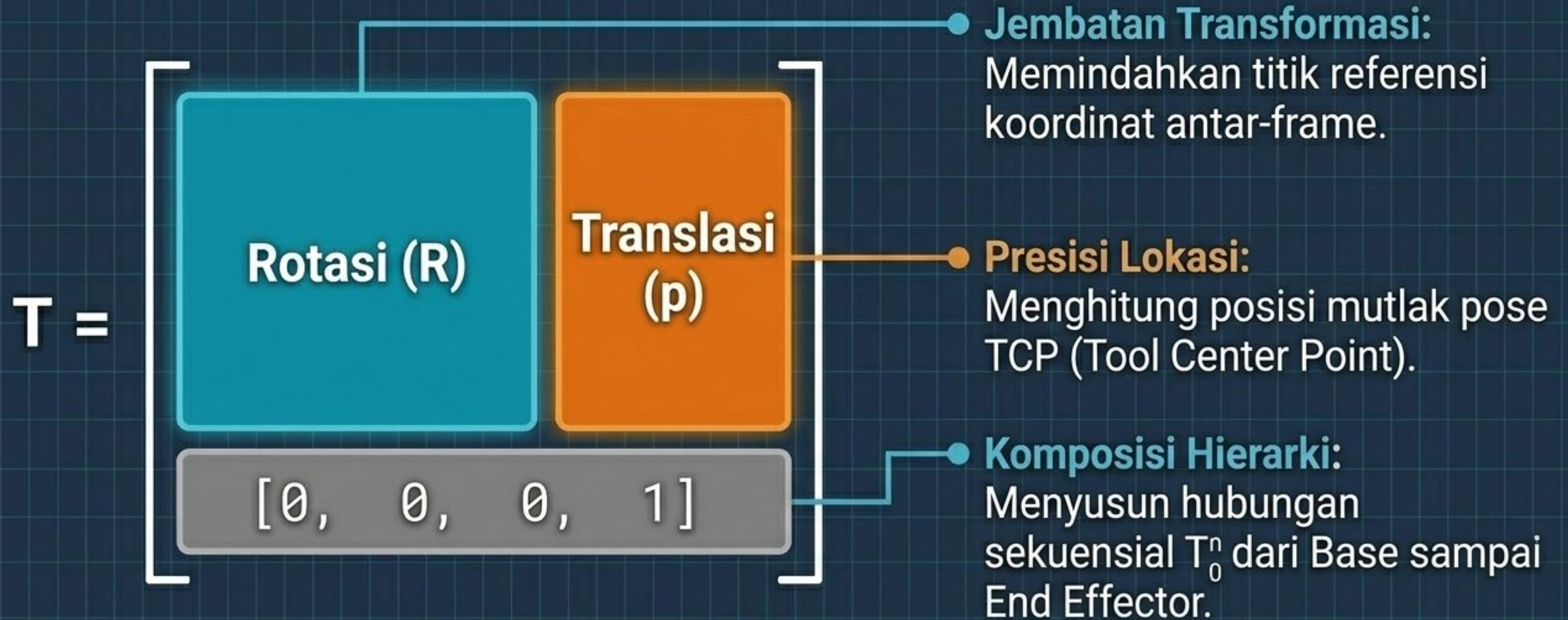
Sumbu Z (Yaw)

R_z

Komposisi Ruang Kerja Orientasi Tool: **ZYX**

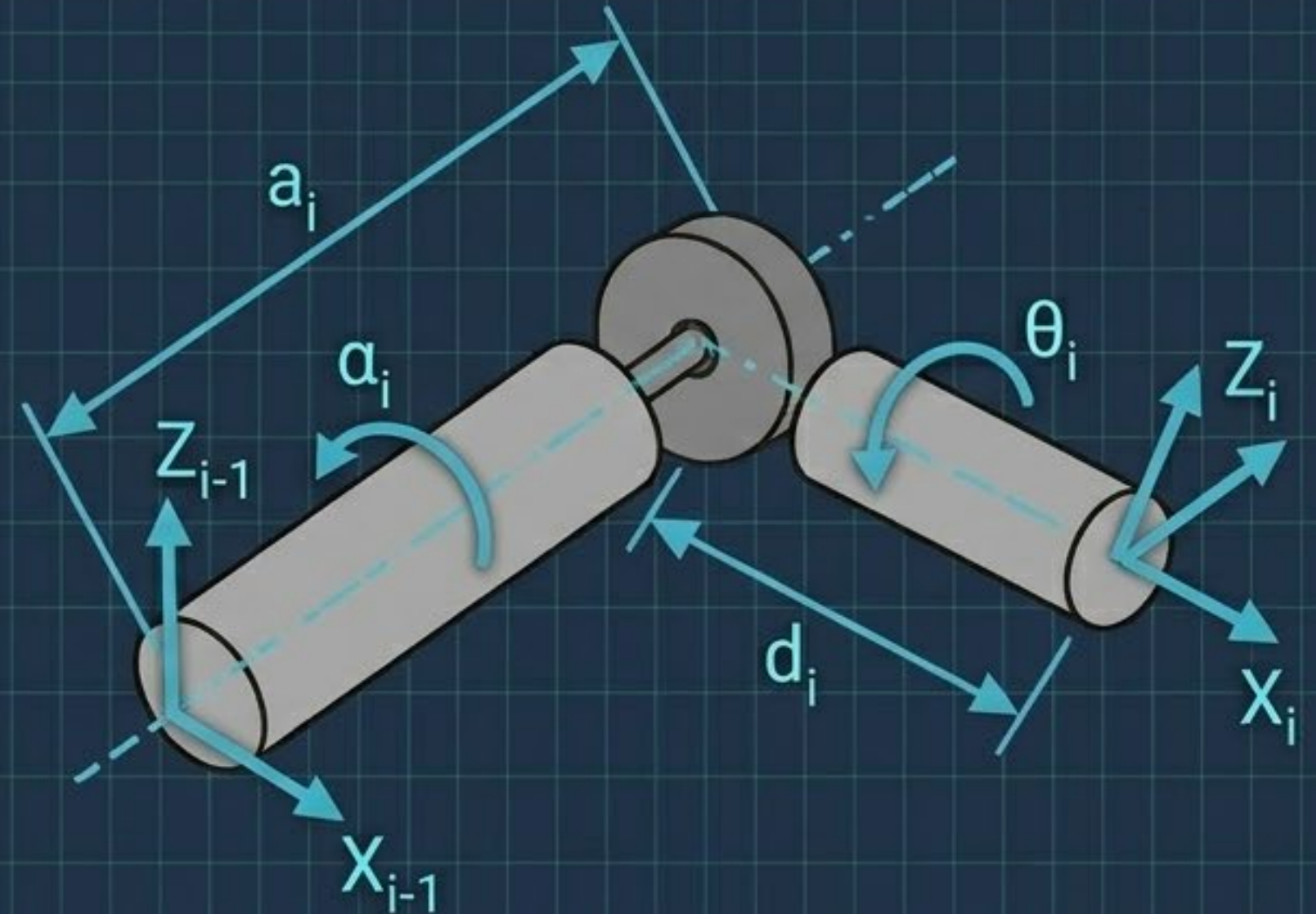
$$\begin{aligned} R^T R &= I \\ R^{-1} &= R^T \\ \det(R) &= 1 \end{aligned}$$

Matriks Transformasi Homogen 4x4



Pemodelan Spasial: Parameter Denavit-Hartenberg (DH)

a_i	: Panjang antar sumbu.
α_i	: Twist rotasi link.
d_i	: Offset sejajar sumbu sendi.
θ_i	: Sudut variabel perputaran sendi.



Matriks A_i tunggal membangun transformasi tiap batang link. Perkalian sekuensial berantai $T_0^n = A_1 A_2 \dots A_n$ menghasilkan kalkulasi pose TCP mutlak dari pembacaan sensor joint.

Model Kalkulasi: Kinematika Maju (Forward Kinematics)

Joint Space

Sensor parameters:
 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$

Trigonometri Lengan Planar

$$r = L_2 \cos(\theta_2) + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) + L_4 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$$

$z =$ Kalkulasi Ekuivalen Sinus

Cartesian Space / Pose TCP

$$x = r \cos(\theta_1)$$
$$y = r \sin(\theta_1)$$

Menentukan lokasi Cartesian mutlak (X, Y, Z) murni berdasarkan sudut perputaran sendi.

Algoritma Terbalik: Kinematika Balik (Inverse Kinematics)

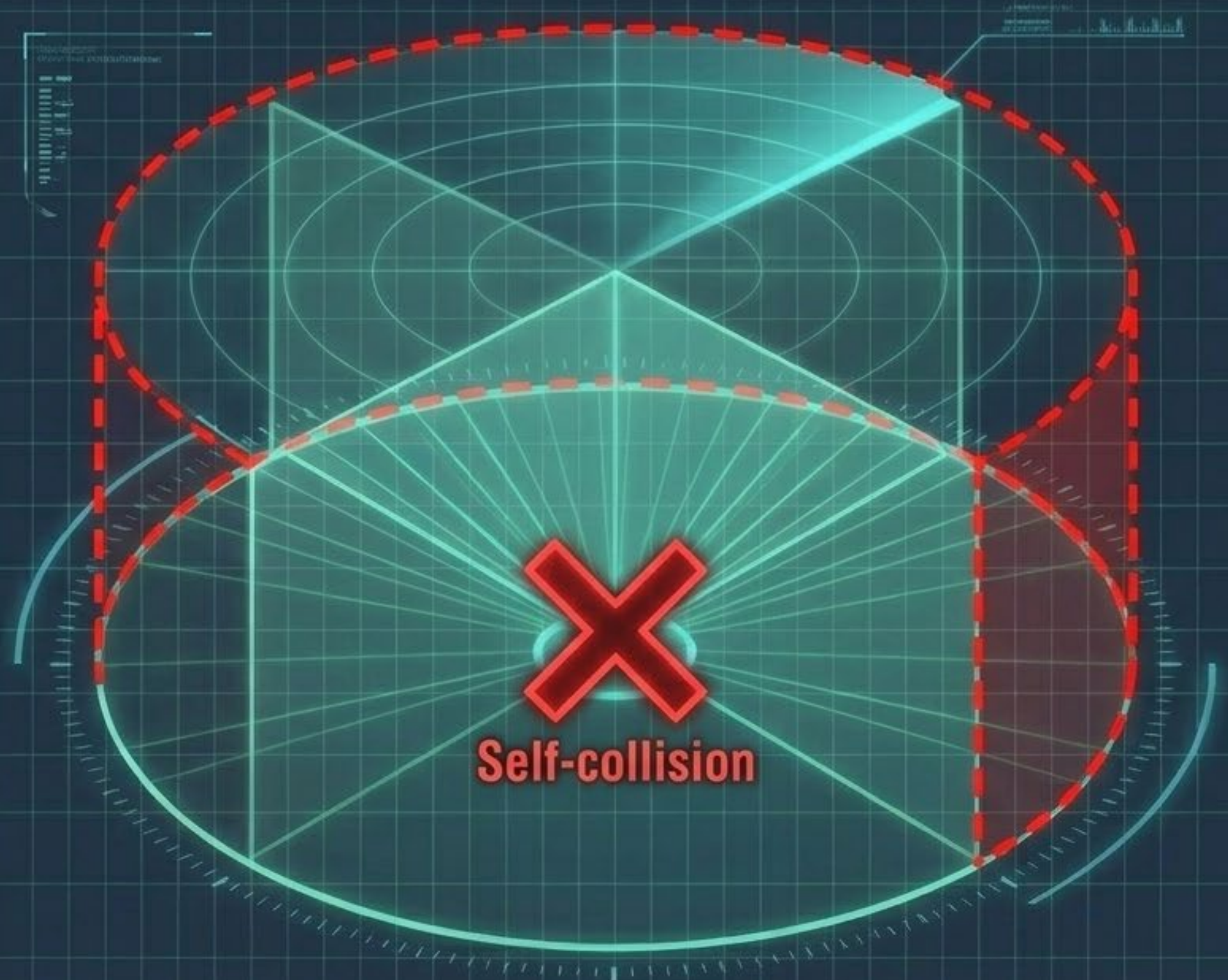


Mencari sudut konfigurasi joint presisi dari sebuah target Cartesian ruang spasial.

Batas Geometri & Pemetaan Workspace

Aturan Validasi Trajectory

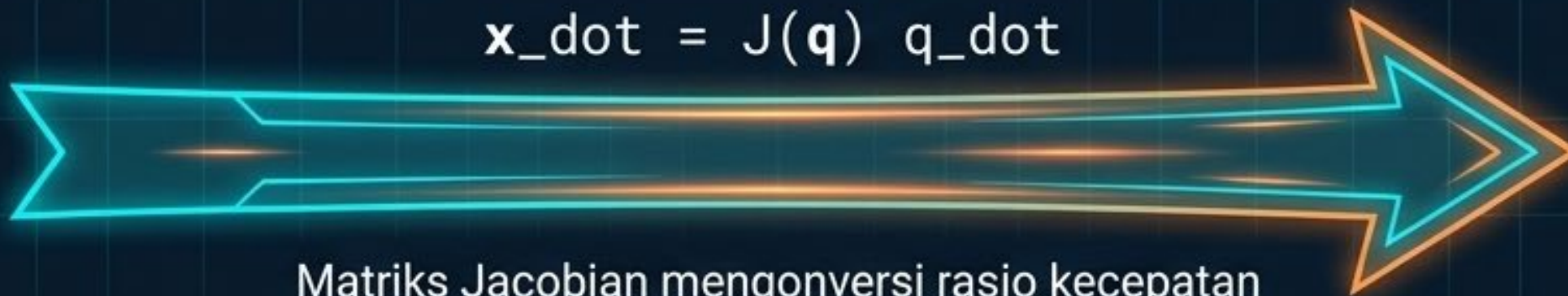
- Workspace TCP: Himpunan absolut posisi yang mungkin dijangkau secara fisik.
- Batas Hardware: Terkurung oleh jarak bentang maksimum batang link robot.
- Limit Software: Dibatasi nilai konfigurasi joint ($q_{\min}$ hingga $q_{\max}$).
- Parameter Dinamis: Terikat pada ambang batas batas kecepatan dan percepatan sistem.
- **Kritis:** Semua target koordinat mutlak harus melewati validasi software sebelum dieksekusi guna menjamin penghindaran tabrakan (Collision Avoidance).



Jacobian & Peringatan Singularitas

$$\mathbf{\dot{x}} = \mathbf{J}(\mathbf{q}) \mathbf{\dot{q}}$$

Kecepatan Joint
Rotasi ($\mathbf{\dot{q}}$)



Kecepatan Linear
TCP ($\mathbf{\dot{x}}$)

Matriks Jacobian mengonversi rasio kecepatan perputaran sendi menjadi kecepatan spasial linier.

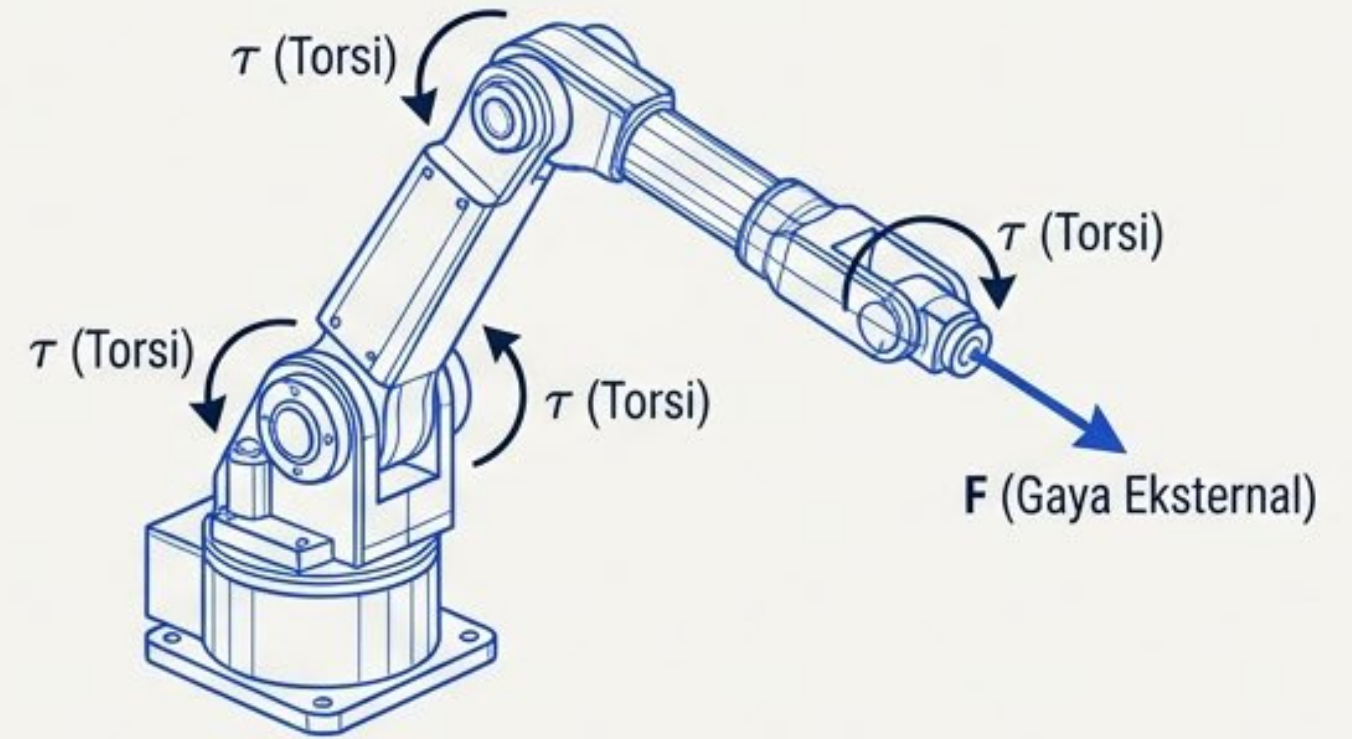
KONDISI KRITIS: SINGULARITAS

- ⚠ Terjadi ketika matriks mengalami penurunan/reduksi Rank Jacobian.
- ⚠ Metrik manipulabilitas $w(\mathbf{q})$ merosot mendekati nilai nol (0).
- ⚠ **Dampak Perangkat Keras:** Algoritma invers mengalami kebingungan absolut; lengan robot dapat **terkunci**, **tersendat**, atau melepaskan **gerakan liar** yang sangat berbahaya.
- ⚠ **Solusi:** Diperlukan **Trajectory Planning** yang ketat di kerangka ROS 2 untuk menghindari area ini.

Statika dan Dinamika: Membedah Fisika Lengan Robot

$$\tau = J^T \mathbf{F}$$

Torsi aktual pada joint dihitung dari perkalian Jacobian transpose dengan gaya eksternal pada Tool Center Point (TCP).



$$\underbrace{M(q)\ddot{q}} + \underbrace{C(q, \dot{q})\dot{q}} + \underbrace{g(q)} + \underbrace{\tau_f} = \tau$$

Matriks Inersia

Menentukan limit payload benda maksimum yang aman diangkat oleh dinamo.

Sentrifugal & Coriolis

Pengaruh osilasi mekanis yang terjadi pada saat kecepatan rotasi ekstrem.

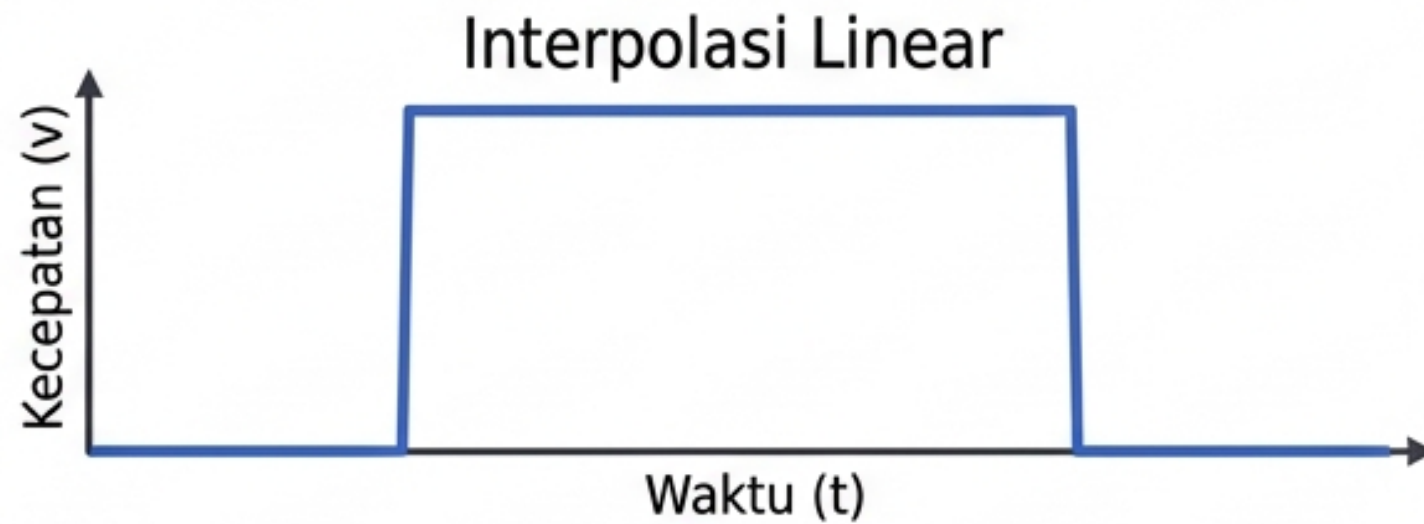
Gravitasi

Beban statis yang membebani struktur lengan robot.

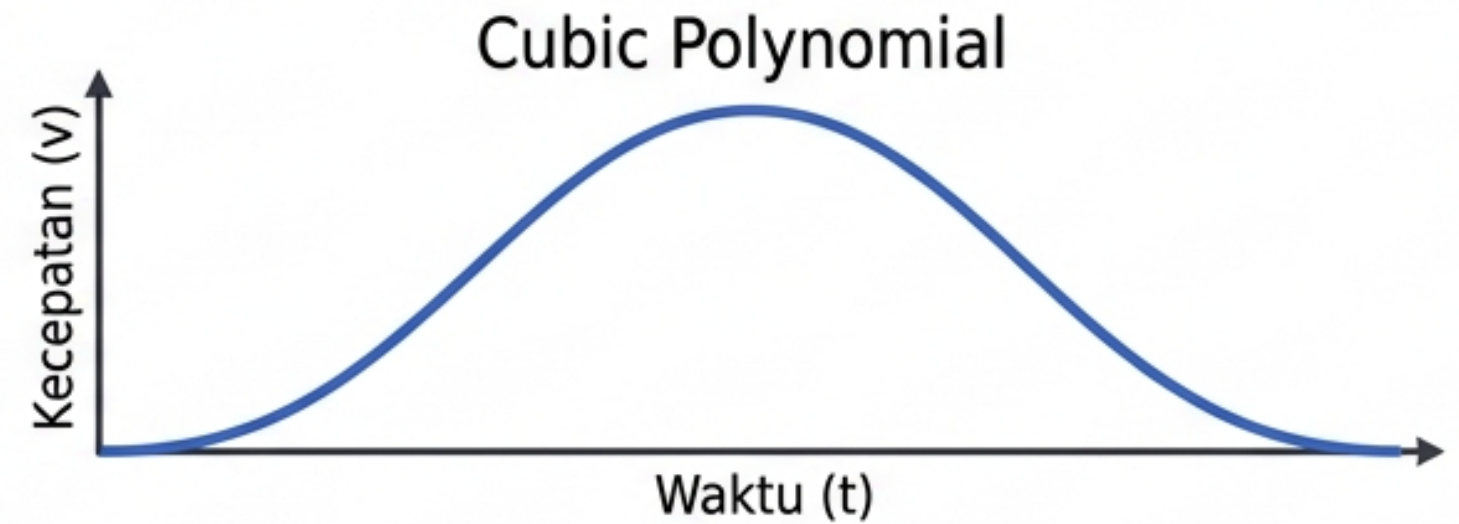
Gesekan Mekanis

Resistensi pergerakan pada engsel.

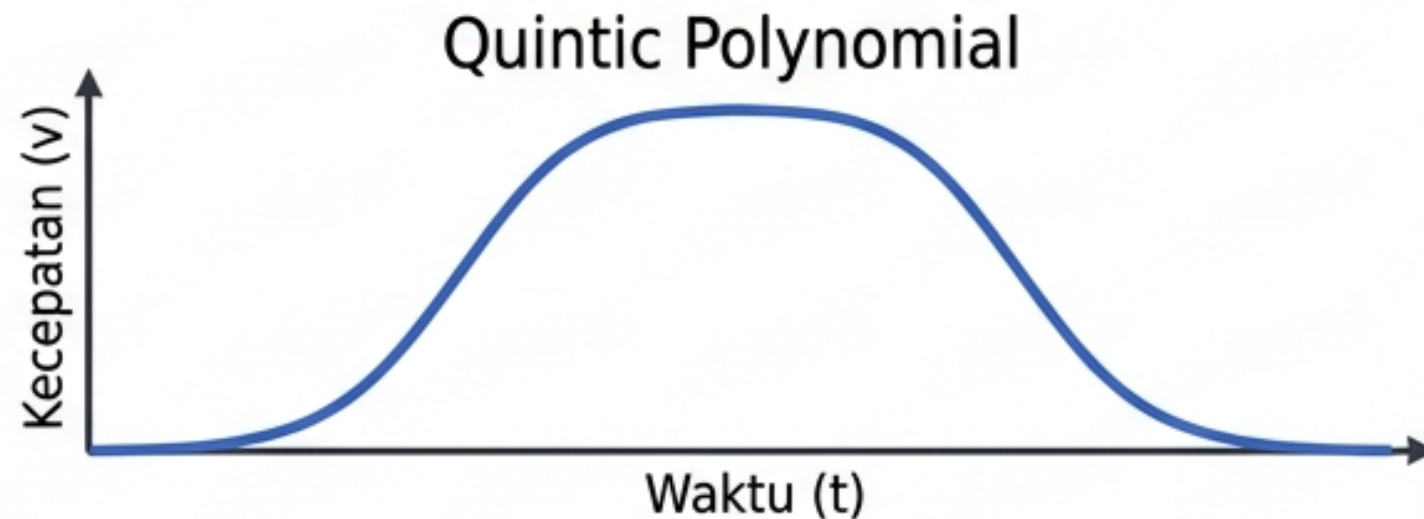
Trajectory Planning: Kurva Gerak Halus dan Aman



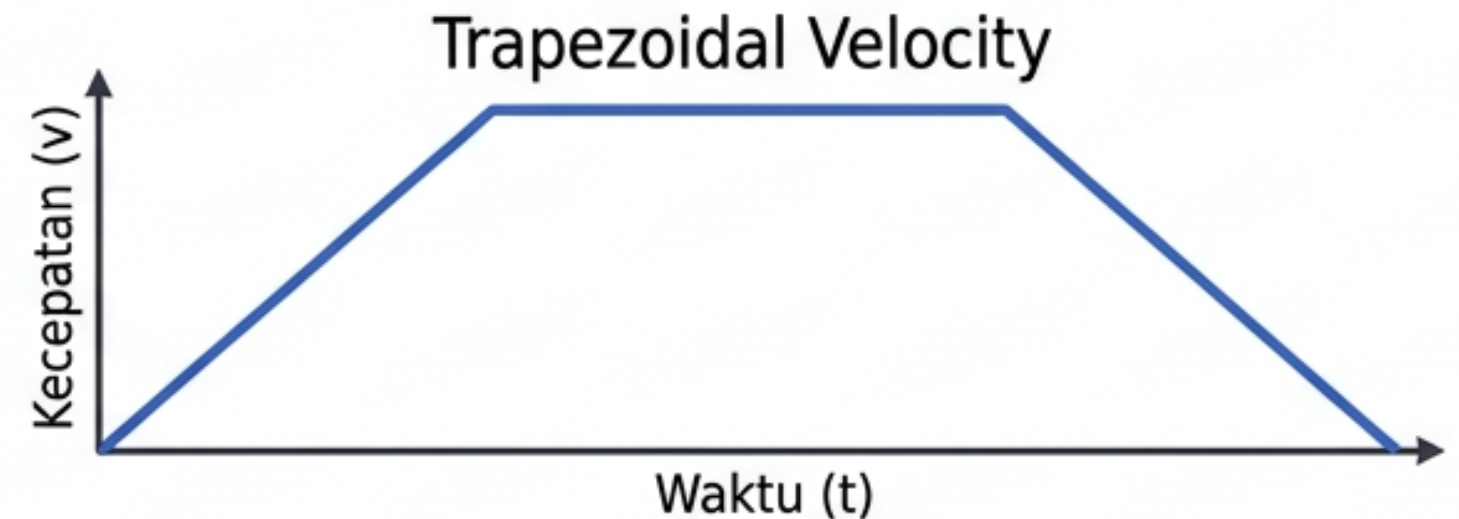
Perpindahan patah dan kaku. Kasar pada awal dan akhir gerakan mekanis.



Posisi mulus, kecepatan awal/akhir bernilai nol. Percepatan tidak sepenuhnya kontinu.

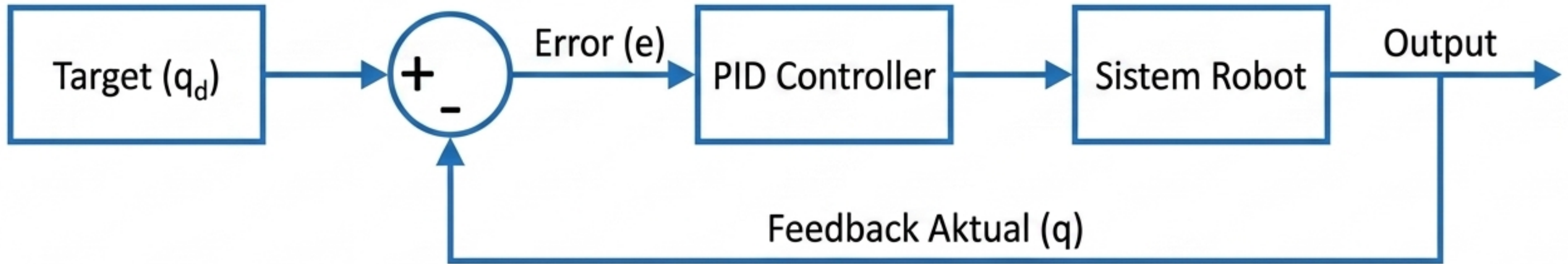


Sangat halus. Posisi, kecepatan, dan percepatan awal/akhir dijamin nol. Mencegah efek jerk (sentakan).



Efisien untuk gerak Point-to-Point industrial. Percepatan dan perlambatan terkendali penuh.

Kendali Posisi (Closed-Loop System)

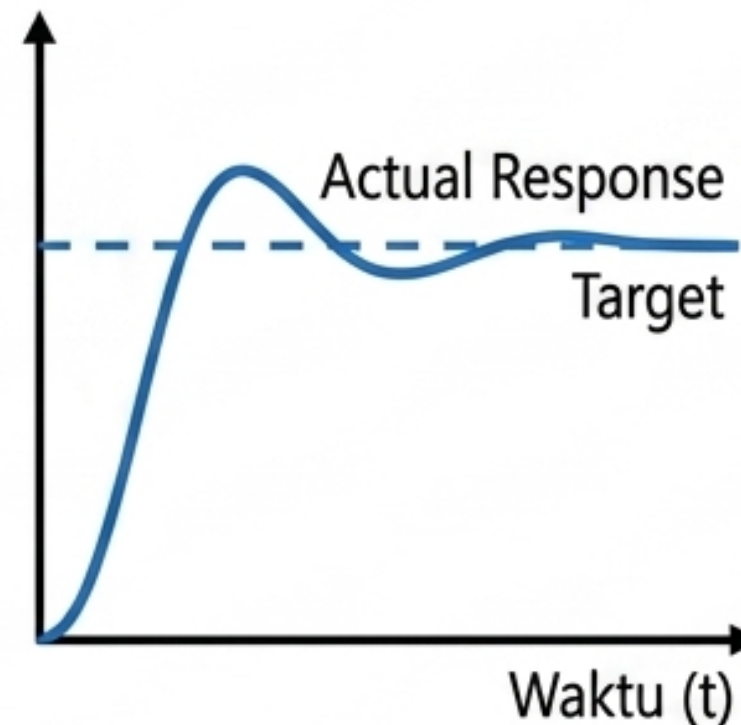


Kalkulasi Error: $e = q_d - q$

P (Proporsional): Menggunakan K_p . Reaksi cepat, namun meninggalkan steady-state error.

PD (Proporsional-Derivatif): Menambah K_d . Meredam osilasi (damping), menstabilkan respons kejut.

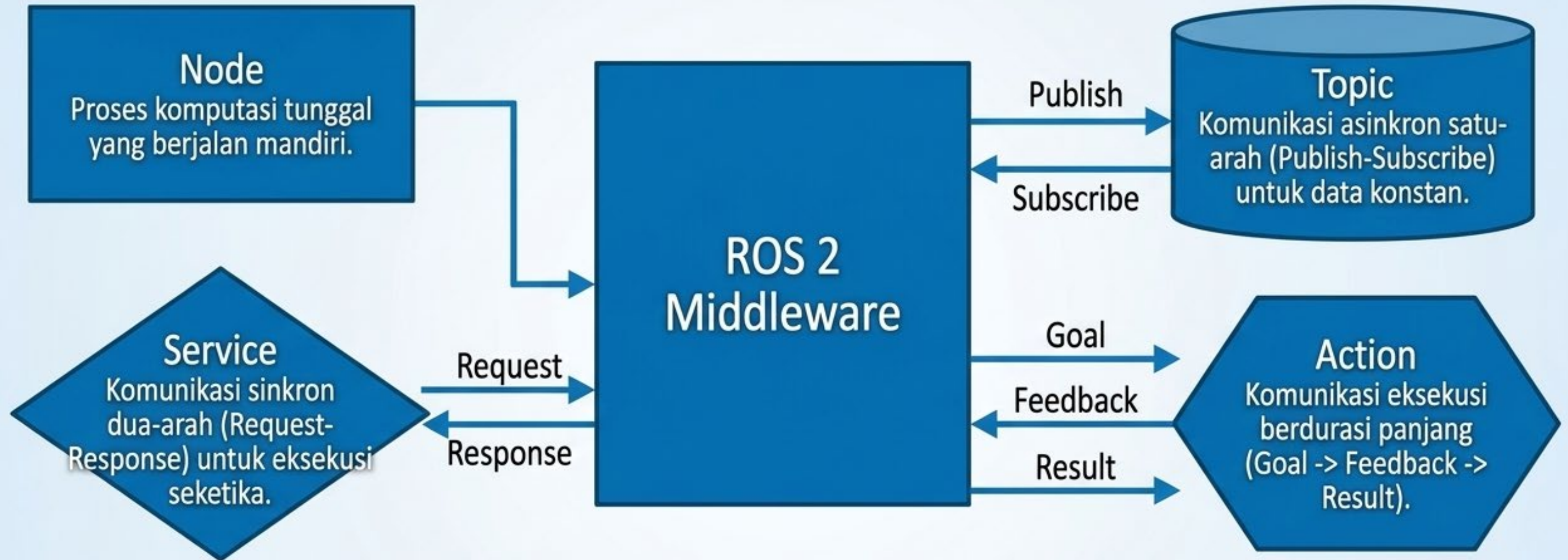
PID (Proporsional-Integral-Derivatif): Menambah K_i . Menghilangkan error sisa untuk tracking presisi absolut.



Metrik Evaluasi Kinerja

- **RMSE Tracking:** Validasi matematis kualitas keseluruhan lintasan yang dieksekusi.
- **Error Posisi Akhir:** Evaluasi presisi akhir milimeter sebelum end effector beraksi mengambil objek.

Arsitektur ROS 2: Topologi Middleware Modular



Infrastruktur Dasar

Workspace: Struktur direktori kompilasi berbasis colcon.

Parameter: Konfigurasi variabel dinamis saat runtime.

Launch: Skrip untuk mengeksekusi banyak node secara serentak.

TF: Transformasi matriks antar-bingkai koordinat (frame) real-time.

Peta Komunikasi: Antarmuka Dobot di ROS 2

Topic (Pemantauan Data Konstan)

/joint_states	-> Sudut rotasi aktual per engsel secara real-time.
/dobot_TCP	-> Titik tengah spasial dari ujung alat kerja.
/dobot_pose_raw	-> Data mentah absolut posisi 3D robot.

Service (Aktuasi Perintah Seketika)

/dobot_homing_service	-> Triger prosedur kalibrasi referensi awal.
/dobot_gripper_service	-> Kontrol penjepit pneumatik.
/dobot_suction_cup_service	-> Kontrol hisap pompa vakum.

Action (Eksekusi Gerak Trajectory)

/PTP_action	-> Mengirim target Point-to-Point (X, Y, Z, R) beserta parameter batasan rasio kecepatan.
-------------	---

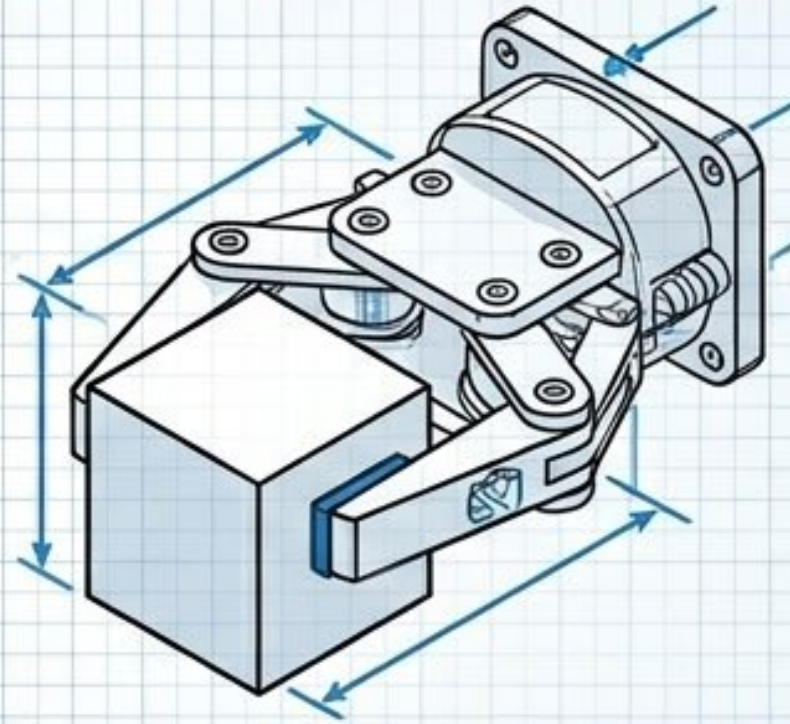
Protokol Homing dan Integrasi End Effector

Prosedur Homing Wajib

Pencarian referensi titik absolut pasca-power on. Wajib dilakukan karena penggunaan incremental encoder pada engsel robot.

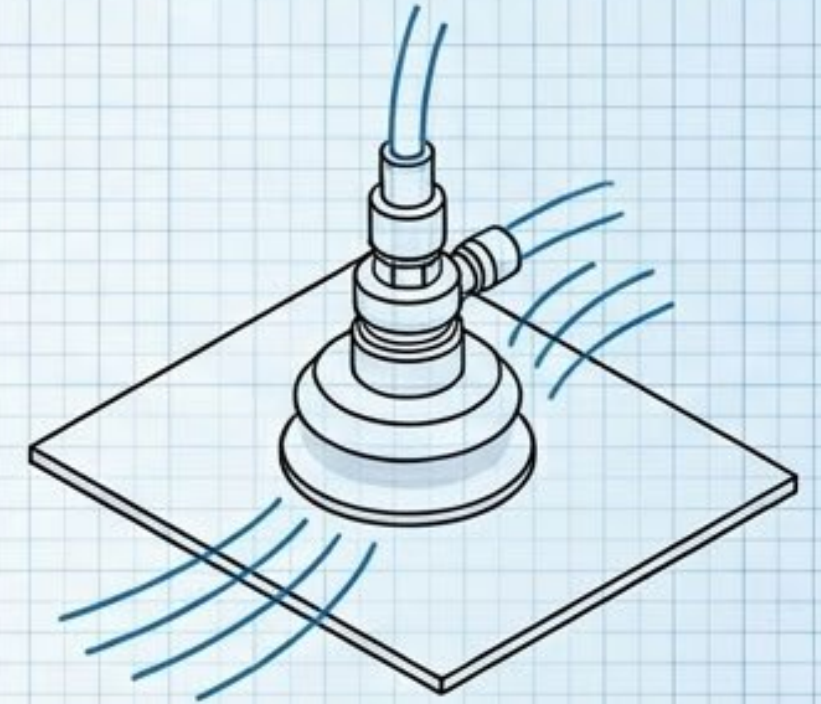
- ☐ Area kerja WAJIB KOSONG dan steril.
- ☐ Terapkan rasio kecepatan paling rendah.
- ☐ Operator bersiap penuh pada tombol Emergency Stop.

Komparasi Tipe End Effector



Gripper Mekanis

Mekanisme capit fisik. Ideal digunakan untuk objek solid, benda 3D, atau yang memiliki tekstur kasar.



Suction Cup Vakum

Mekanisme hisap pneumatik. Digunakan eksklusif untuk objek tipis, datar, berpermukaan rata, dan ringan.

Metrik Kinerja dan Protokol Keselamatan Lab

Metrik Kinerja Standar



Akurasi: Seberapa presisi pose TCP aktual terhadap koordinat target XYZ.



Presisi & Repeatability: Konsistensi robot kembali persis ke titik yang sama setelah ribuan siklus.

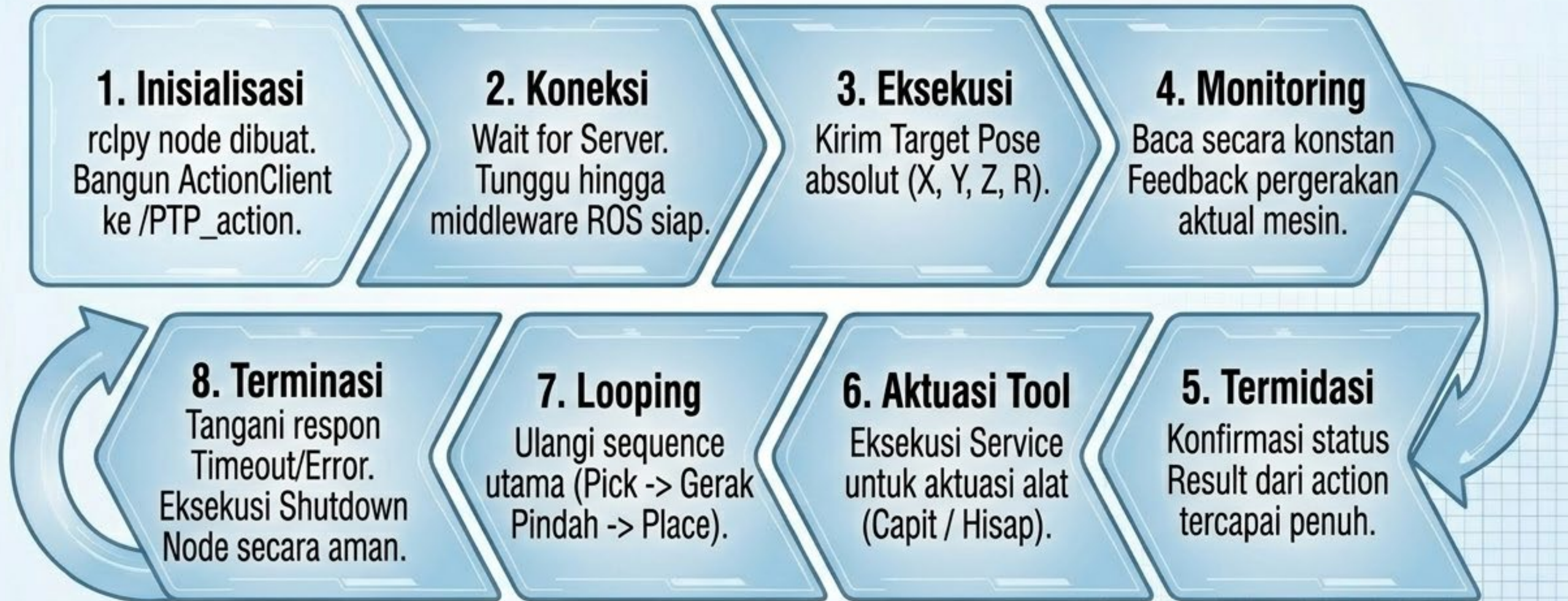


Throughput & Cycle Time: Durasi total waktu yang dibutuhkan sistem menyelesaikan satu siklus tugas.

Aturan Emas Keselamatan

- ⚠️ ☐ Cek sterilisasi area kerja dari objek hambatan.
- ⚠️ ☐ DILARANG menyentuh struktur link lengan saat sistem menyala.
- ⚠️ ☐ Kunci rasio kecepatan (velocity_ratio) di level terendah saat pengujian awal.
- ⚠️ ☐ Validasi koordinat target tidak melewati jangkauan mekanis workspace.
- ⚠️ ☐ Evaluasi bobot payload agar dinamo aktuator tidak mengalami overload.
- ⚠️ ☐ Dokumentasikan secara rinci setiap pesan alarm atau error pada terminal.

Sekuens Pemrograman: Siklus ROS Dobot



Topik Lanjut dan Matriks Troubleshooting Cepat

Pengayaan Topik Lanjut

- Trajectory Multi-Titik (Blending).
- Pemetaan Workspace & Penghindaran Tabrakan (Collision Avoidance).
- 🎯 Visual Servoing & Kalibrasi Hand-Eye via Kamera Eksternal.
- 🎯 Simulasi Digital Twin di RViz & Desain Arsitektur State Machine.

Matriks Diagnostik Kegagalan

Gejala	Penyebab	Perintah Solusi
USB Disconnected	Kabel longgar atau port mati	Jalankan perintah <code>lsusb</code> dan periksa koneksi fisik.
Permission Denied	Akses serial terblokir OS	<code>sudo usermod -a -G dialout \$USER</code>
Launch Failed	Variabel environment alat belum diset	<code>export MAGICIAN_TOOL=suction_cup</code>
Action Rejected	Koordinat target di luar jangkauan lengan	Validasi limit joint dan batas workspace target X,Y,Z.
Alarm Menyala	Tabrakan fisik atau Overload mekanis	Buka panel RQT Monitor untuk membaca kode diagnostik error.

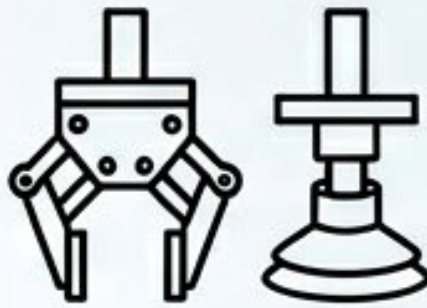
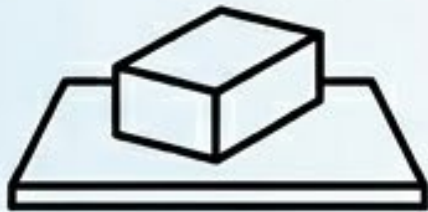
Cetak Biru Jobsheet: Peta Alokasi Praktikum

Total Time: 5 Jam 40 Menit

00:40 Briefing Teori & Keselamatan	01:00 Instalasi OS & Struktur Workspace	00:40 Kompilasi (Build) & Konfigurasi Serial	01:00 Peluncuran (Launch), Homing, & RQT Monitoring	01:20 Kalibrasi PTP & Aktuasi End Effector	01:00 Pemrograman Scrip Pick and Place	00:40 Uji Coba, Evaluasi Metrik, dan Dokumentasi Video
00:40	01:00	00:40	01:00	01:20	01:00	00:40

Objektif Akhir: Mahasiswa mampu merangkai integrasi hardware dan workspace hingga berhasil mengeksekusi operasi Pick and Place mandiri beserta analisis kegagalan sistem.

Infrastruktur Peralatan & Safety Check

 1. Laptop (OS Ubuntu 22.04 + Middleware ROS 2 Humble)	 2. Unit Dobot Magician, Adaptor Daya Utama, dan Kabel USB	 3. Perkakas End Effector (Gripper Mekanis / Suction Cup)
 4. Material uji berbobot ringan berbentuk kotak dan meja alas datar	 5. Kamera atau Aplikasi Screen Recorder untuk dokumentasi metrik uji	 6. Koneksi Internet untuk instalasi dependensi tahap awal

VERIFIKASI TERAKHIR SEBELUM DAYA DIHIDUPKAN:

Pastikan radius jangkauan robot sepenuhnya steril dari rintangan. Operator harus siaga penuh pada sumber listrik utama (E-Stop) sewaktu lengan robot mulai bergerak abnormal.

Arsitektur Direktori Workspace: ROS_DOBOT

```
ROS_DOBOT/  
├─ build/      (Output kompilasi C++ dan Python)  
├─ install/    (Hasil instalasi paket yang siap dieksekusi)  
├─ log/        (Penyimpanan data diagnostik proses build)  
└─ src/        (Kode sumber utama pengembangan)  
    ├─ dobot_brainup/      (Pusat konfigurasi startup & peluncuran sistem)  
    ├─ dobot_driver/       (Engine komunikasi low-level ke hardware)  
    ├─ dobot_kinematics/   (Kalkulator matematis FK/IK dan validasi target)  
    ├─ dobot_motion/       (Penyedia server perhitungan Trajectory PTP)  
    ├─ dobot_homing/       (Modul servis kalibrasi engsel)  
    ├─ dobot_end_effector/ (Modul servis aktuasi utilitas capit/hisap)  
    ├─ dobot_description/  (File grafis URDF & model bentuk visual)  
    └─ dobot_demos/        (Referensi script Python aplikatif)
```


Tahap 1: Verifikasi Lingkungan Ubuntu & ROS 2

Terminal Praktikum

```
lsb_release -a // Verifikasi spesifikasi Ubuntu 22.04 LTS
uname -m // Konfirmasi arsitektur CPU x86_64

sudo apt install ros-humble-desktop // Instalasi core middleware ROS 2
sudo apt install python3-colcon-common-extensions // Instal sistem build colcon
sudo apt install python3-rosdep // Instal dependensi package manager
sudo apt install python3-rosdep // Instal development tools

sudo apt install python3-pip python3-vcstool // Instal development tools
sudo rosdep init && rosdep update // Inisiasi database sistem dependensi

source /opt/ros/humble/setup.bash // Daftarkan environment ROS 2 ke shell aktif
```


Tahap 2: Kompilasi Modul Pustaka Dobot

Terminal Proyek

```
cd ~/ROS_DOBOT/src  
pip3 install -r requirements.txt  
sudo apt install ros-humble-diagnostic-aggregator  
sudo apt install ros-humble-rqt-robot-monitor  
sudo apt install python3-pykd1 python3-pyqt5  
sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher-gui
```

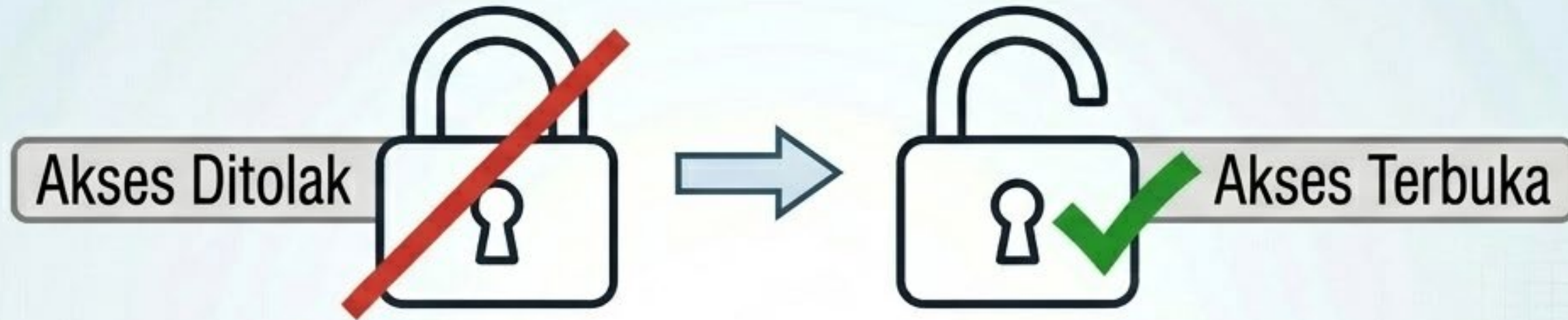
Tips Pemecahan Masalah RQT Plugin

Jika antarmuka visual diagnostik (plugin RQT UI Dobot) gagal dimuat atau tidak muncul di menu drop-down:

Eksekusi perintah terminal monospace: `rqt --force-discover`

Tujuan: Memaksa sistem untuk meregistrasi ulang cache plugin antarmuka kendali.

Tahap 3: Pemetaan & Otorisasi Hak Akses Serial



Terminal Konfigurasi Serial

```
lsusb // Identifikasi chipset driver USB (cari identifier CP210x atau QinHeng)
ls /dev/ttyUSB* // Lacak pemetaan node hardware (Umumnya tercatat di sistem sebagai /dev/ttyUSB0)
sudo usermod -a -G dialout $USER // Solusi Fix: Masukkan nama user saat ini ke dalam grup khusus 'dialout' agar diizinkan OS Linux
groups // Validasi Akhir: Jika kata 'dialout' tercetak di layar terminal pasca-reboot, OS siap mengirim data ke robot.
```


 SYSTEM READY

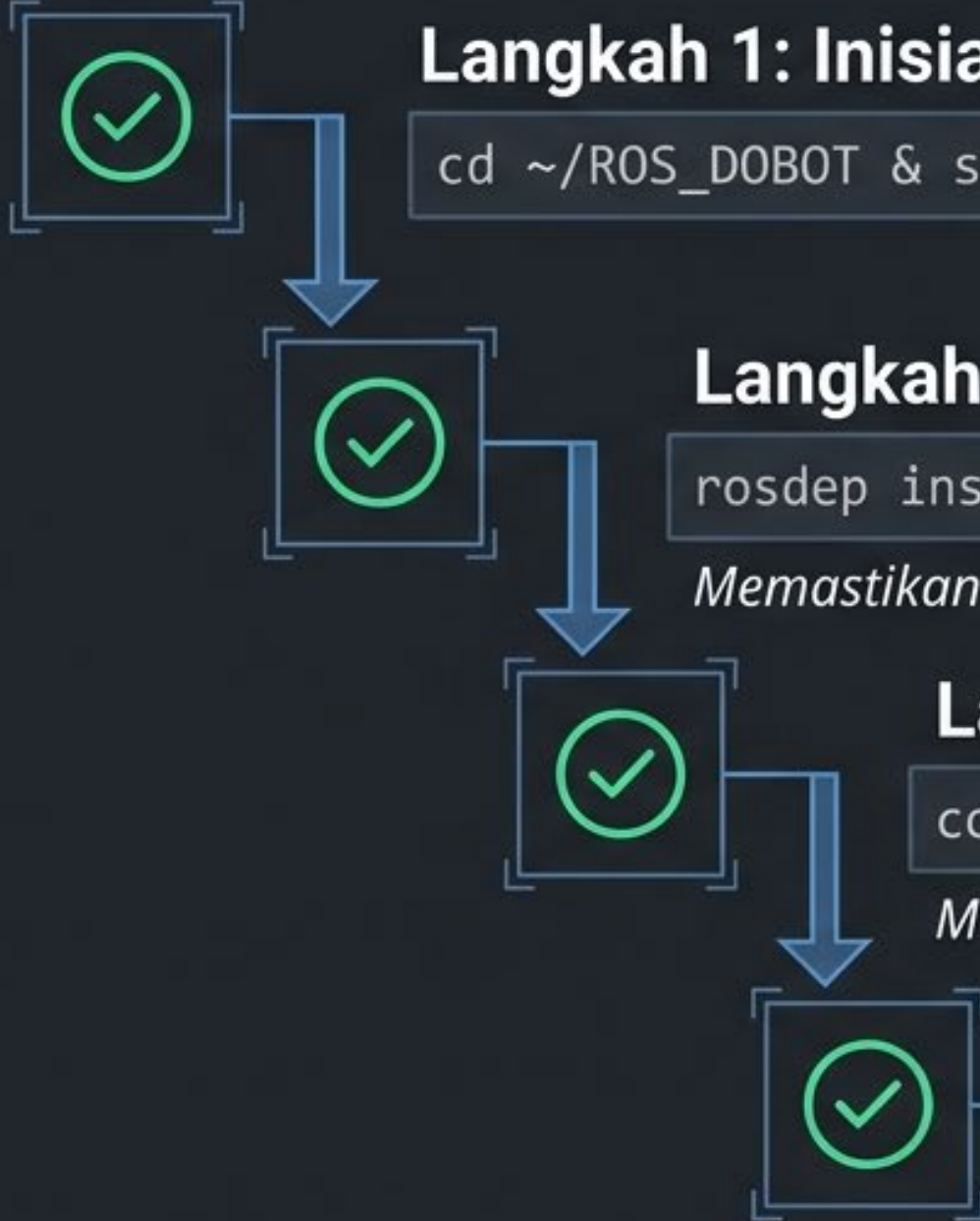
ROS 2 Dobot Magician: Fase Eksekusi & Otonomi

Panduan Praktikum Modul 08: Dari Setup
Workspace Hingga Project Otomasi Mandiri.

Program Studi: Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi

Mata Kuliah: Praktikum Mekatronika (2 SKS)

Dosen: Rofiq Cahyo Prayogo, S.T., M.T.



Langkah 1: Inisialisasi Lingkungan

```
cd ~/ROS_DOBOT & source /opt/ros/humble/setup.bash
```

Langkah 2: Resolusi Dependensi

```
rosdep install -i --from-path src --rosdistro humble -y
```

Memastikan semua library pendukung ROS 2 terinstal.

Langkah 3: Kompilasi Sistem

```
colcon build
```

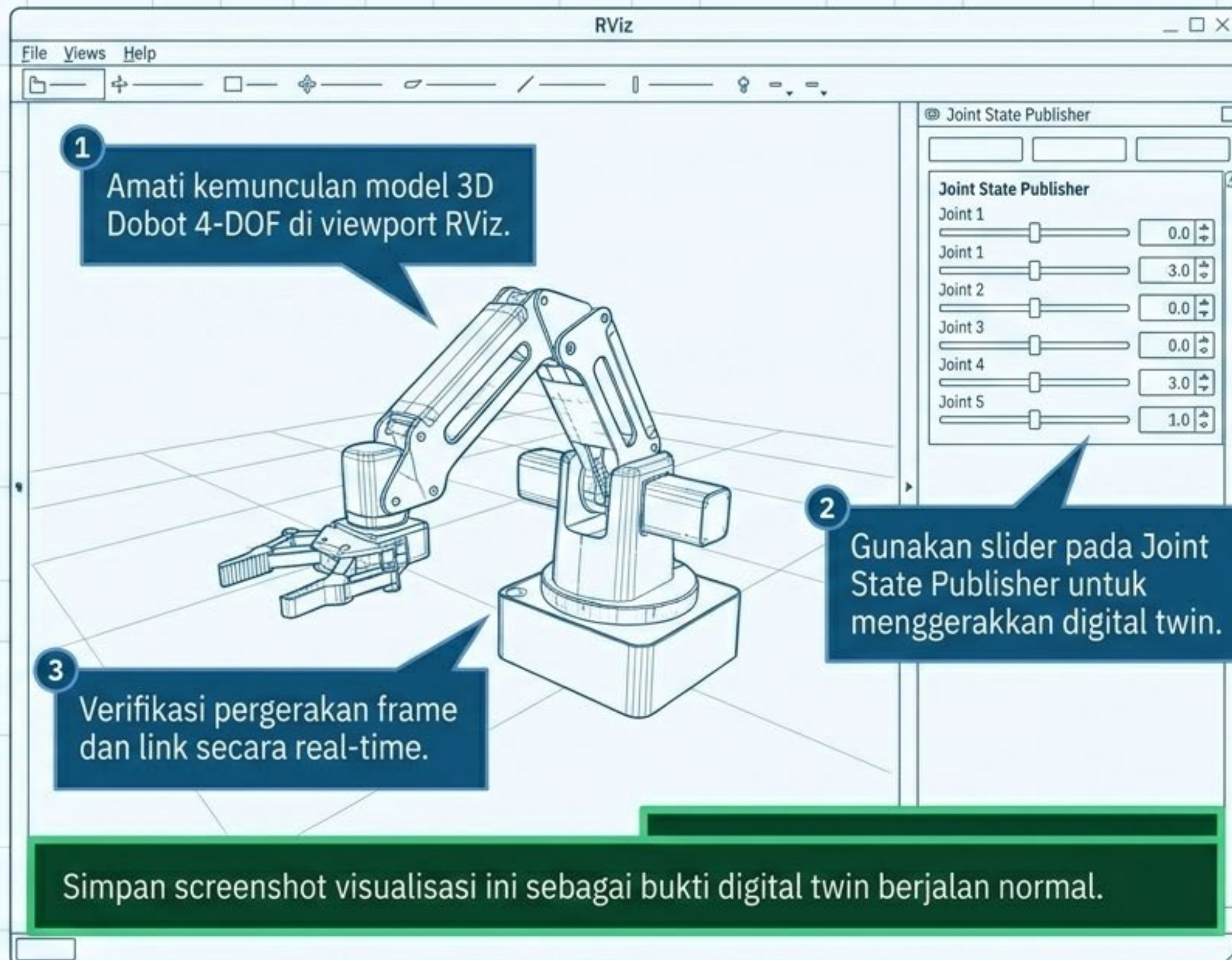
Membangun package kontrol robot.

Langkah 4: Aktivasi & Validasi

```
source install/setup.bash lalu ros2 pkg list | grep dobot
```

Wajib! Sistem kini mengenali stack Dobot.

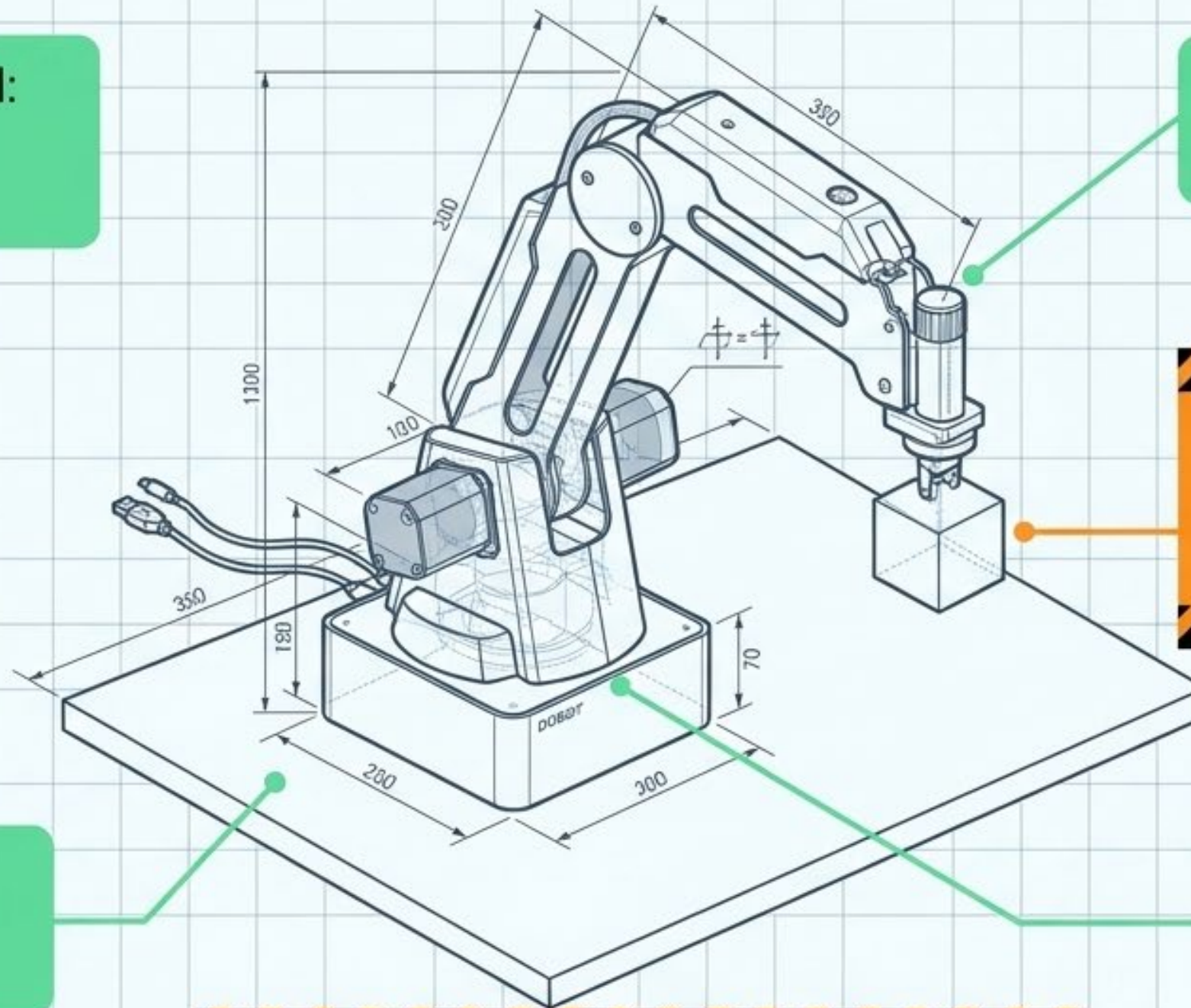

```
ros2 launch dobot_description
display.launch.py
display.launch.py DOF:=4
tool:=extended_gripper
use_camera:=true gui:=true
```



- ✓ [4] Deteksi OS berhasil:
Cek via `lsusb` dan
`ls /dev/ttyUSB0`.



- ✓ [1] Posisi meja datar
dan area kerja bebas
hambatan.



- ✓ [2] End effector terpasang
dengan kuat.

SAFE PAYLOAD:
Pastikan objek aman dan
tidak melebihi kapasitas
beban robot.



- ✓ [3] Koneksi power
adapter dan USB ke PC
stabil.



HANDS OFF AREA:
Dilarang menyentuh link robot
setelah stack ROS berjalan.

Variabel MAGICIAN_TOOL

none (Tanpa alat terpasang)	suction_cup (Alat hisap vakum)
gripper (Penjepit mekanik)	extended_gripper (Penjepit dengan ekstensi)

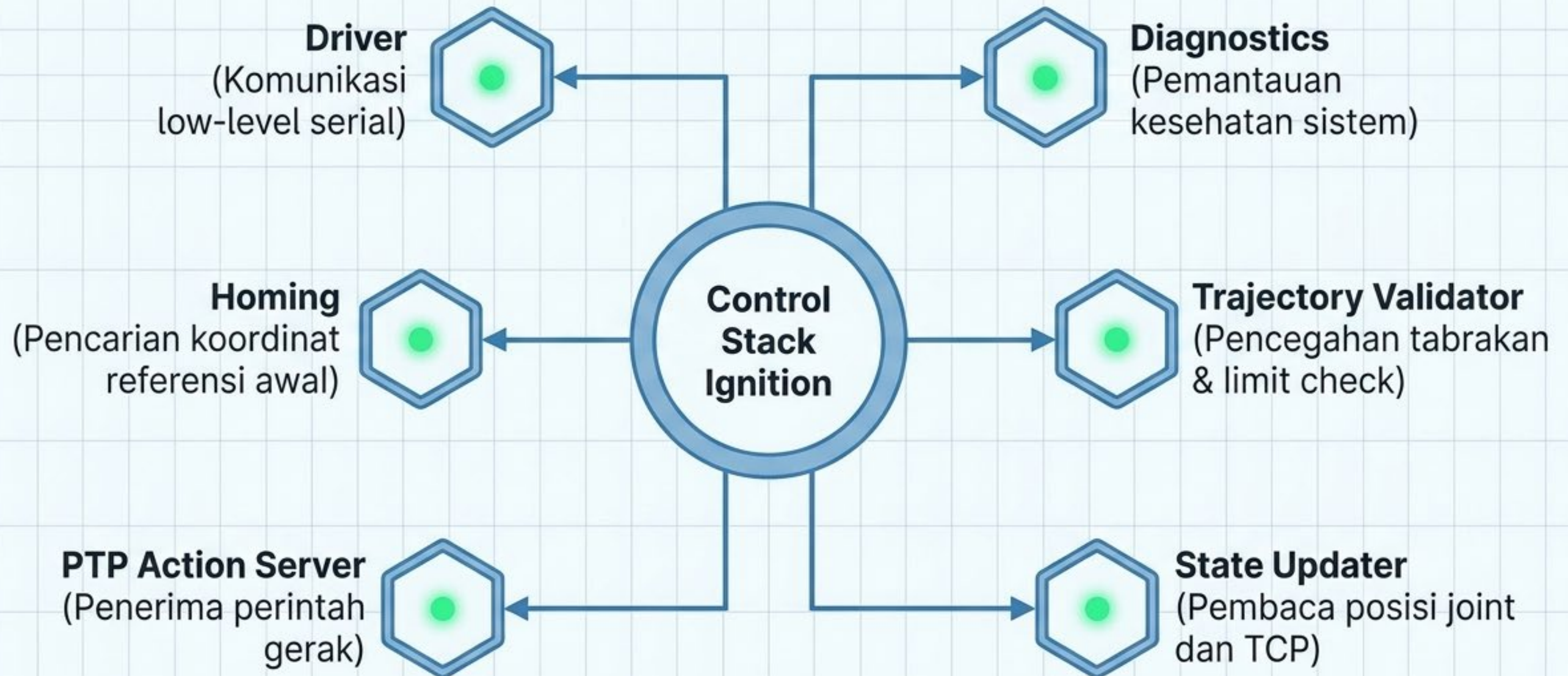
```
export MAGICIAN_TOOL=suction_cup  
echo $MAGICIAN_TOOL
```



Kegagalan mengatur variabel ini menyebabkan ketidakcocokan URDF dan service ROS 2 yang di-launch tidak akan sesuai dengan fisik alat.


```
ros2 launch dobot_bringup dobot_magician_control_system.launch.py
```

(Pastikan sudah source dan set MAGICIAN_TOOL)



STATUS CHECK: VERIFIKASI ANTARMUKA ROS 2

Nodes

```
ros2 node list
```

Verifikasi semua node arsitektur aktif

Topics

```
ros2 topic list
```

Verifikasi jalur publish/subscribe aliran data

Services

```
ros2 service list
```

Verifikasi keberadaan service effector & homing

Actions

```
ros2 action list &  
ros2 action info /PTP_action
```

Verifikasi server gerak siap menerima target

STATUS CHECK WAJIB: Jangan lanjutkan ke perintah gerak sebelum keempat antarmuka terkonfirmasi aktif.

Prosedur Homing Wajib

Aksi: Panggil
`/dobot_homing_service`
setelah robot menyala.

Aturan: Pastikan area aman.
Robot menggunakan encoder
incremental, posisi awal tidak
diketahui tanpa homing.

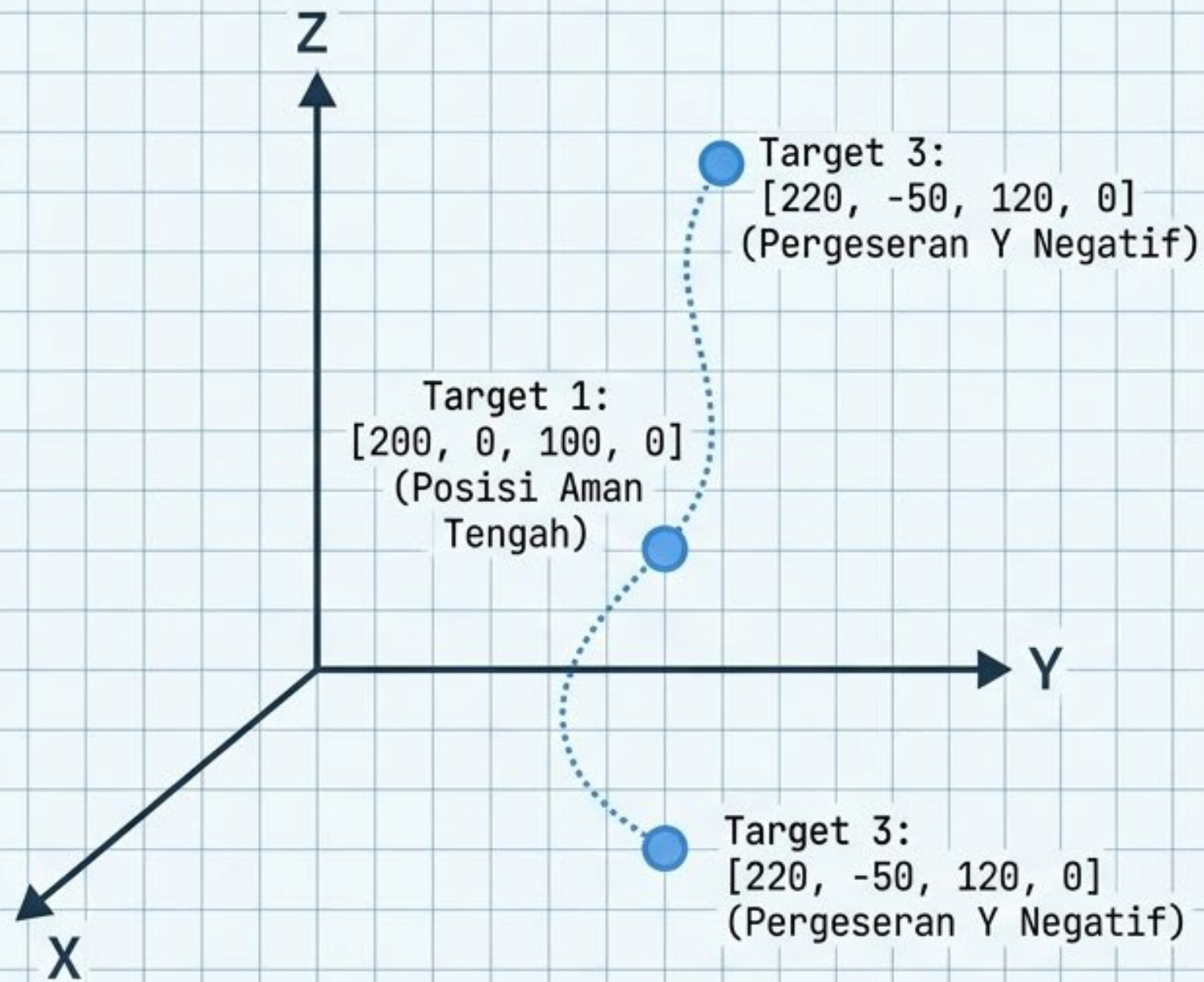
Pemantauan Telemetry

Topic 1: `/joint_states`
(Mencatat sudut tiap engsel)

Topic 2: `/dobot_TCP`
(Posisi Tool Center Point murni)

Topic 3: `/dobot_pose_raw`
(Data komprehensif: memisahkan
posisi $[x, y, z]$ dan orientasi tool)

Instruksi: Tekan Ctrl+C setelah aliran
data berhasil terbaca dan dicatat.



Kecepatan Sistem

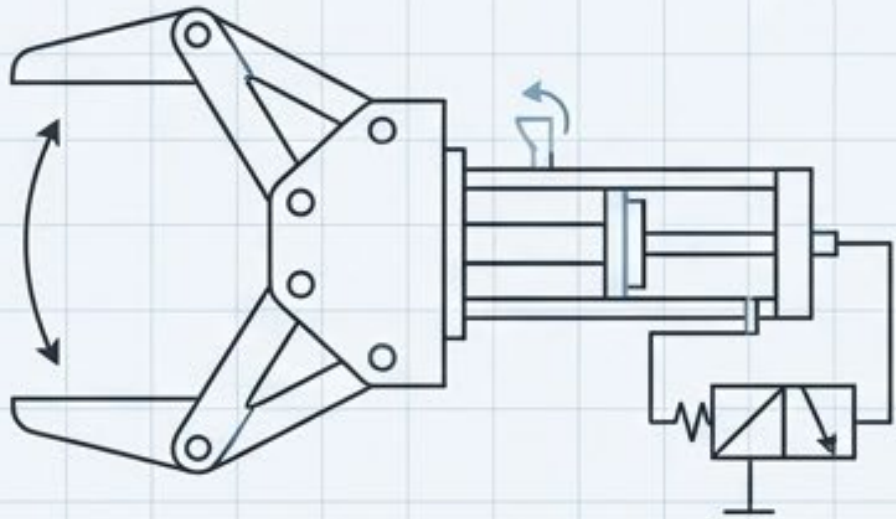


`velocity_ratio: 0.3`
(Limit Aman Eksekusi Awal)

`acceleration_ratio: 0.3`
(Akselerasi Terbatas)

Eksekusi: Pantau feedback gerak, catat pose akhir. Jika gerakan mengancam keselamatan, bersiap memotong daya (Emergency Stop).

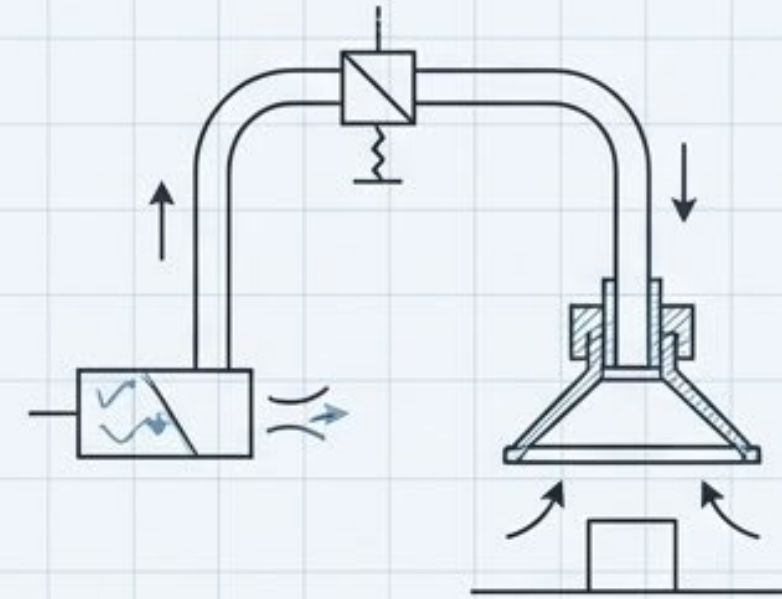
Kendali Gripper



Aksi: Buka capit (open), Tutup capit (close), Matikan kompresor.

Target Objek: Objek kaku yang muat dijepit.

Kendali Suction Cup



Aksi: Hisap aktif (enable_suction: true), Lepas objek (enable_suction: false).

Target Objek: Permukaan rata dan bobot sangat ringan.

PERINGATAN SAFETY: DILARANG membiarkan kompresor menyala terus-menerus tanpa ada objek kerja! Matikan fungsi setelah eksperimen selesai.

rqt -s dobot_control_panel

Real-time Pose

X:

X:

Y:

Z:

Z:

Velocity/Acceleration

Active state

Stim/s

Konrm/h

V-wd/s

Porative

Manual Target

Hn: Hum:

Tool Control (ON/OFF)

☒

Fungsi: Membaca pose real-time, mengirim target posisi manual, mengatur target posisi manual, mengatur parameter velocity/acceleration, dan toggle tool ON/OFF.

Aturan: Jangan aktifkan kontrol otomatis bersamaan dengan panel ini.

rqt_robot_monitor

● Node Status

▼ ⚠ Alarm

▼ ⚠ Warning Komunikasi

▼ ✖ Error Motion

Fungsi: Memvisualisasikan hirarki diagnostik (Node Status, Alarm, Warning Komunikasi, Error Motion).

Aturan: Jika sistem berhenti, jangan asal restart. Buka viewer ini, catat teks alarm, cari penyebab, dan rumuskan solusi.

[Init Node] -> Setup ActionClient & Service



[Target Home] -> Bergerak ke koordinat aman



[Above Pick] -> Posisi hover di atas objek



[Pick: Z-Adjust] -> Turun secara perlahan (Z-axis precision)



[Actuate Tool] -> Nyalakan Gripper/Suction



[Above Place] -> Angkat objek melintasi ruang aman



[Place] -> Turun ke target tujuan dan matikan tool



[Return Home] -> Kembali ke posisi netral

Konsep Kunci:

Pemisahan logika proses (skrip sendiri) dari fungsi gerak bawaan (dobot_demos).

Tabel Data 10 Percobaan Wajib

Kolom: Percobaan	Pick Berhasil (Y/N)	Place Berhasil (Y/N)	Waktu Siklus (s)	Error Posisi	Catatan Kendala

Success Rate

$(\text{Total Sukses} / 10) \times 100\%$

Average Cycle Time (T_avg)

Rata-rata detik per siklus.

Panduan Analisis Sistem

1. Diskusikan fungsi krusial homing.
2. Analisis penyebab target ditolak (Goal Rejected).
3. Dampak **velocity_ratio** terhadap waktu vs keamanan.
4. Dokumentasi error terbesar dan penanggulangannya.

Pilih 1 dari 10 Varian Project

Pick and
Place
2 Titik

Sorting
Posisi

Palletizing
Grid

Drawing
Pen

Workspace
Mapping

Uji
Repeatability

Conveyor
Manual

Mini
Assembly

Vision-
Guided

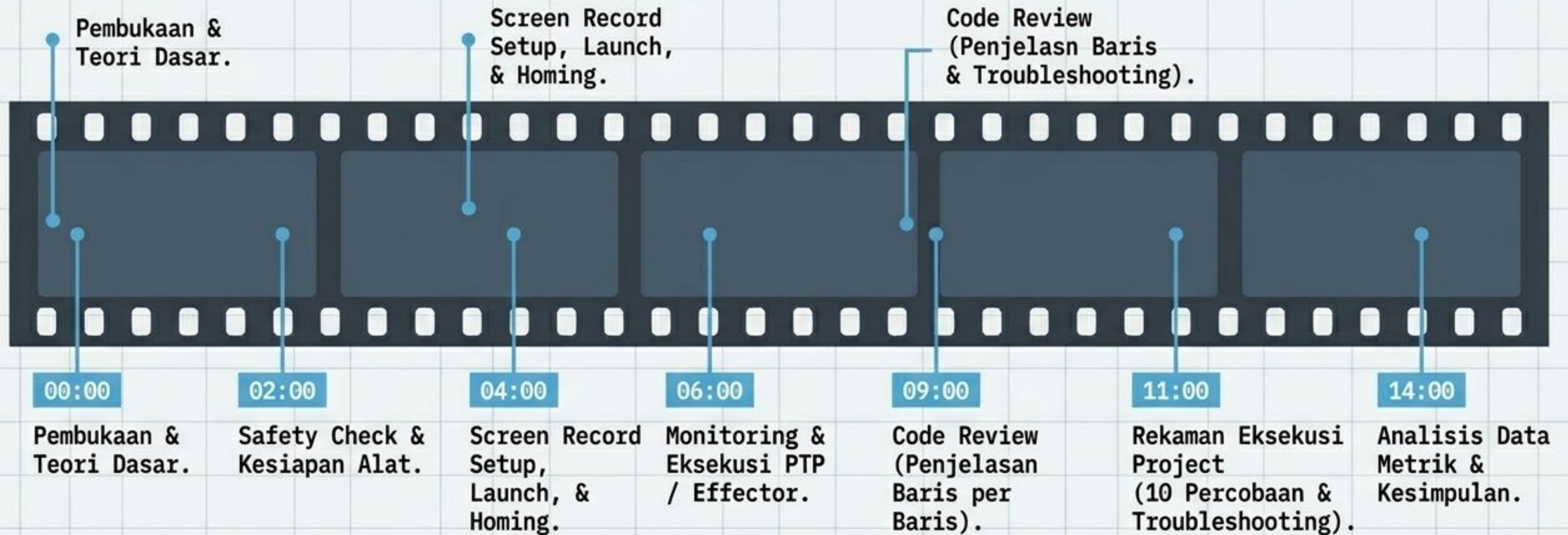
State
Machine

Ketentuan Mutlak

Wajib memakai stack ROS_DOBOT & sistem ROS 2.
Wajib eksekusi homing sebelum siklus.
Batas Kecepatan Awal: $\text{velocity_ratio} \leq 0.5$ & $\text{acceleration_ratio} \leq 0.5$.
Wajib mengumpulkan 10 data percobaan metrik.



**Format: Video YouTube (Public/Unlisted), Min. 15 Menit.
Deadline: 2 Minggu Pasca Praktikum.**



Buktikan proses berpikir teknis Anda. Kegagalan dengan analisis troubleshooting yang jujur bernilai lebih tinggi daripada klaim sukses tanpa bukti logis. (Tidak Ada Laporan Tulis!)